Machine Learning Intelligent Chip Design

指導教授: 陳坤志

HW1

Implementation of AlexNet in SystemC

(結報)

系級 中央大學電機四 B

學號 B132501

姓名 翁瑄妤

一、 模擬結果

主要在工作站上執行程式，使用 TA 提供的輸入資料（cat.txt、dog.txt）進行測試。透過 SystemC 實作 AlexNet 模型，最終輸出結果會顯示 Top 100 的分類結果，每筆結果包含以下資訊：

- idx：對應 imagenet_classes.txt 的類別編號。
- val：全連接層輸出（FC8）的對應值。
- possibility：經過 Softmax 後得到的機率值，並以百分比表示，數值以小數點後兩位顯示。
- class name：對應 imagenet_classes.txt 的 label。

執行指令分為以下步驟:

(1) 打開所屬資料夾 (所需資料皆在 hwe 的資料夾裡)

```
cd hw1/
```

(2) 執行 MakeFile

```
make cat (make dog)
```

以下為執行結果:

- 輸入資料: cat.txt

Top 100 Classes:

idx	val	possibility	class name
285	20.21	96.38	Egyptian cat
281	16.14	1.65	tabby
282	15.73	1.10	tiger cat
287	14.79	0.43	lynx
728	14.41	0.29	plastic bag
330	12.73	0.05	wood rabbit
331	12.19	0.03	hare
457	10.94	0.01	bow tie
335	10.67	0.01	fox squirrel
463	10.57	0.01	bucket
478	10.32	0.00	carton
876	10.29	0.00	tub
622	10.18	0.00	lens cap
904	10.01	0.00	window screen
700	9.56	0.00	paper towel
278	9.39	0.00	kit fox
8	9.29	0.00	hen
284	9.21	0.00	Siamese cat
722	8.80	0.00	ping-pong ball
434	8.77	0.00	bath towel
452	8.71	0.00	bonnet
289	8.31	0.00	snow leopard
753	8.30	0.00	radiator
681	8.11	0.00	notebook
673	8.04	0.00	mouse
840	8.03	0.00	swab
773	7.94	0.00	saltshaker
782	7.90	0.00	screen
896	7.71	0.00	washbasin
44	7.70	0.00	alligator lizard
719	7.69	0.00	piggy bank
138	7.68	0.00	bustard
998	7.57	0.00	ear
543	7.52	0.00	dumbbell
451	7.49	0.00	bolo tie
283	7.40	0.00	Persian cat
272	7.32	0.00	coyote
999	7.27	0.00	toilet tissue
769	7.23	0.00	rule
713	7.14	0.00	photocopier
760	7.12	0.00	refrigerator
474	7.08	0.00	cardigan
534	6.99	0.00	dishwasher
797	6.94	0.00	sleeping bag
552	6.93	0.00	feather boa
793	6.93	0.00	shower cap
322	6.92	0.00	ringlet
288	6.91	0.00	leopard
750	6.91	0.00	quilt
897	6.84	0.00	washer
36	6.83	0.00	terrapin
326	6.76	0.00	lycaenid
723	6.75	0.00	pinwheel
7	6.72	0.00	cock
333	6.66	0.00	hamster
519	6.65	0.00	crate
588	6.65	0.00	hamper
883	6.54	0.00	vase
725	6.50	0.00	pitcher
438	6.46	0.00	beaker
469	6.37	0.00	caldron
350	6.36	0.00	ibex
968	6.28	0.00	cup
280	6.25	0.00	grey fox
290	6.22	0.00	jaguar
83	6.18	0.00	prairie chicken
600	6.15	0.00	nipple
41	6.13	0.00	whiptail
41	6.13	0.00	whiptail
572	6.13	0.00	goblet
742	6.07	0.00	printer
359	6.03	0.00	black-footed ferret
353	6.01	0.00	gazelle
937	5.96	0.00	broccoli
862	5.94	0.00	torch
286	5.91	0.00	cougar
504	5.86	0.00	coffee mug
855	5.81	0.00	thimble
332	5.74	0.00	Angora
400	5.73	0.00	academic gown
845	5.69	0.00	syringe
38	5.68	0.00	banded gecko
271	5.63	0.00	red wolf
357	5.61	0.00	mink
47	5.60	0.00	African chameleon
869	5.58	0.00	trench coat
584	5.57	0.00	hair slide
298	5.45	0.00	mongoose
761	5.39	0.00	remote control
470	5.38	0.00	candle
636	5.36	0.00	mailbag
620	5.35	0.00	laptop
268	5.31	0.00	Mexican hairless
273	5.31	0.00	dingo
514	5.28	0.00	cowboy boot
596	5.25	0.00	hatchet
885	5.24	0.00	velvet
929	5.23	0.00	ice lolly
899	5.22	0.00	water jug
473	5.20	0.00	can opener
377	5.15	0.00	marmoset

- 輸入資料: dog.txt

Top 100 Classes:

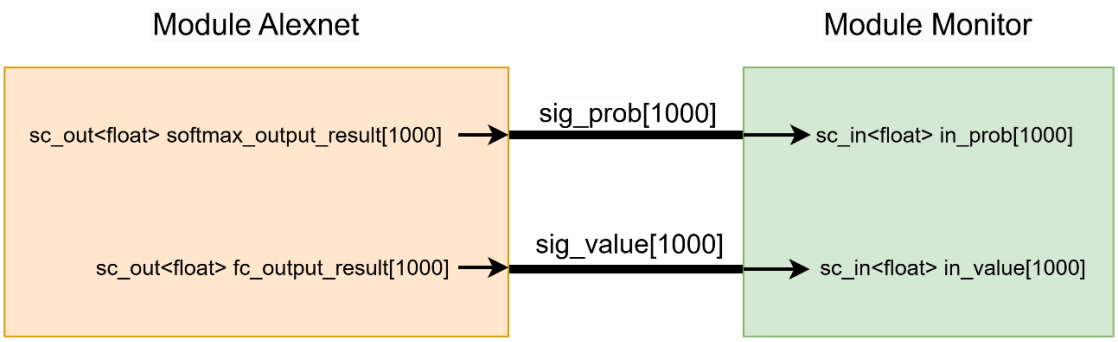
idx	val	possibility	class name
207	16.59	38.63	golden retriever
175	15.57	13.86	otterhound
220	15.36	11.26	Sussex spaniel
163	15.00	7.86	bloodhound
219	14.59	5.22	cocker spaniel
168	14.39	4.28	redbone
160	14.35	4.07	Afghan hound
213	14.18	3.46	Irish setter
291	14.10	3.19	lion
211	13.01	1.07	vizsla
244	12.81	0.88	Tibetan mastiff
216	12.69	0.78	clumber
200	12.46	0.62	Tibetan terrier
159	12.42	0.59	Rhodesian ridgeback
152	12.38	0.57	Japanese spaniel
167	12.01	0.39	English foxhound
208	11.65	0.28	Labrador retriever
294	11.63	0.27	brown bear
165	11.51	0.24	black-and-tan coonhound
262	11.46	0.23	Brabancon griffon
156	11.40	0.21	Blenheim spaniel
185	11.29	0.19	Norfolk terrier
260	11.11	0.16	chow
267	11.08	0.16	standard poodle
365	10.87	0.13	orangutan
154	10.74	0.11	Pekinese
368	10.70	0.11	gibbon
215	10.66	0.10	Brittany spaniel
161	10.59	0.10	basset
214	10.47	0.08	Gordon setter
176	10.39	0.08	Saluki
212	10.31	0.07	English setter
852	9.88	0.05	tennis ball
255	9.87	0.05	Leonberg
194	9.77	0.04	Dandie Dinmont
672	9.59	0.04	mountain tent
274	9.44	0.03	dhole
335	9.44	0.03	fox squirrel
371	9.40	0.03	patas
190	9.31	0.03	Sealyham terrier
384	9.29	0.03	indri
193	9.15	0.02	Australian terrier
166	9.00	0.02	Walker hound
206	8.92	0.02	curly-coated retriever
380	8.90	0.02	titi
170	8.86	0.02	Irish wolfhound
191	8.85	0.02	Airedale
379	8.84	0.02	howler monkey
243	8.77	0.02	bull mastiff
189	8.59	0.01	Lakeland terrier
218	8.57	0.01	Welsh springer spaniel
182	8.53	0.01	Border terrier
187	8.53	0.01	Yorkshire terrier
209	8.51	0.01	Chesapeake Bay retriever
273	8.37	0.01	dingo
222	8.32	0.01	kuvasz
226	8.29	0.01	briard
382	8.23	0.01	squirrel monkey
169	8.18	0.01	borzoi
373	8.17	0.01	macaque
256	8.12	0.01	Newfoundland
155	8.09	0.01	Shih-Tzu
186	8.04	0.01	Norwich terrier
299	7.83	0.01	meerkat
184	7.82	0.01	Irish terrier
164	7.74	0.01	bluetick
162	7.70	0.01	beagle
292	7.63	0.00	tiger
266	7.62	0.00	miniature poodle
298	7.44	0.00	mongoose
231	7.40	0.00	collie
257	7.33	0.00	Great Pyrenees
158	7.33	0.00	toy terrier
181	7.31	0.00	Bedlington terrier
188	7.28	0.00	wire-haired fox terrier
265	7.28	0.00	toy poodle
247	7.25	0.00	Saint Bernard
264	7.23	0.00	Cardigan
221	7.23	0.00	Irish water spaniel
463	7.17	0.00	bucket
101	7.14	0.00	tusker
180	7.08	0.00	American Staffordshire terrier
238	7.07	0.00	Greater Swiss Mountain dog
201	7.03	0.00	silky terrier
354	7.03	0.00	Arabian camel
339	6.99	0.00	sorrel
204	6.89	0.00	Lhasa
235	6.88	0.00	German shepherd
183	6.79	0.00	Kerry blue terrier
271	6.77	0.00	red wolf
286	6.66	0.00	cougar
227	6.66	0.00	kelpie
370	6.62	0.00	guenon
252	6.60	0.00	affenpinscher
372	6.52	0.00	baboon
377	6.51	0.00	marmoset
240	6.49	0.00	Appenzeller
202	6.48	0.00	soft-coated wheaten terrier
151	6.48	0.00	Chihuahua
369	6.43	0.00	siamang

模擬結果輸出格式與 TA 所提供的範例的前 5 筆完全一致，經過排序後，輸出前 100 筆結果。上傳資料至工作站之測試結果也皆為正確。

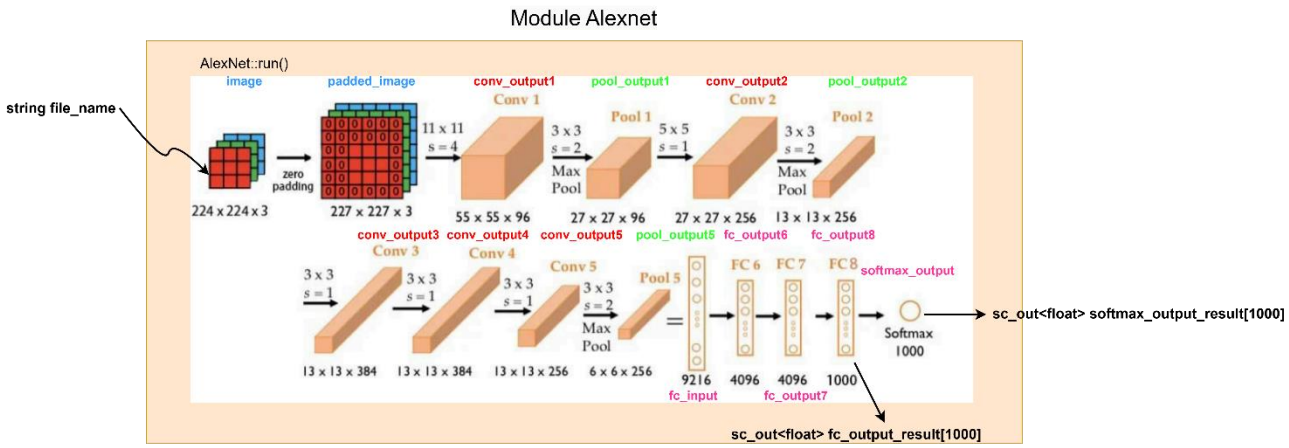
二、 實作方法與架構設計

1. 架構設計圖

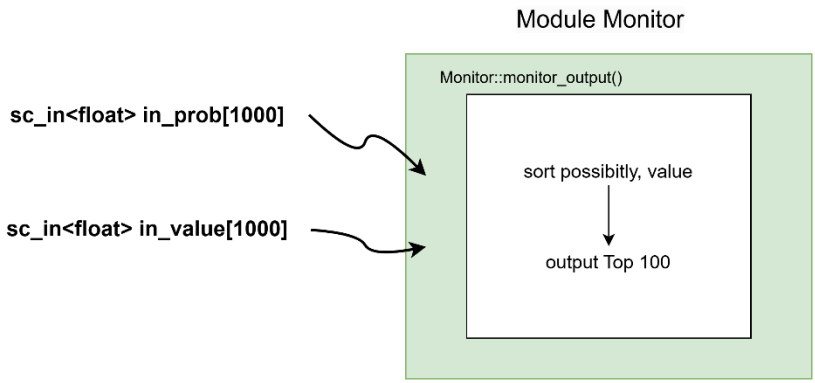
a. 整體架構圖



b. Module Alexnet



c. Module Monitor



2. 架構流程

主要分為以下五大部分：

a. 輸入處理與 Zero Padding

◆ 輸入讀取：從輸入檔案(cat.txt、dog.txt)中依 raster scan 順序讀取 224×224×3 的影像數據。

◆ Zero Padding：在上、左補 2 列、下、右補 1 列，使得輸入影像大小轉為 227×227×3。

b. Convolutional Layer 與 ReLU 函數

◆ Convolutional Layer 函式：針對每一個 Convolutional Layer，從對應的 weight 與 bias 檔案中讀取參數，並依據 Convolution 運算公式計算每一層的 feature map，隨後採用 ReLU 激活函數。

◆ Channel 數管理：根據 AlexNet 的架構，Zero Padding 後的輸入資料有 3 個 channel，Conv1 至 Conv5 分別對應 64、192、384、256、256 個 channel，確保每一層的輸入通道數正確傳遞。

c. Max Pooling Layer 與 Flatten Layer

◆ Max Pooling：對 Convolutional Layer 輸出採用 Max Pooling 操作，縮減空間尺寸，同時保留主要特徵。

◆ Flatten Layer：將最終 Pooling Layer（6×6×256）的 feature map 攤平成一個 9216 大小的一維向量，作為 Fully Connected Layer 的輸入。

d. Fully Connected Layer 與 Softmax

◆ Fully Connected Layer：依序實作 FC6（4096 個神經元）、FC7（4096 個神經元）以及 FC8（1000 個神經元），其中 FC8 層不採用 ReLU (在程式中利用條件式決定哪一層不需要 ReLU)，以便於後續進行 Softmax 處理。

◆ Softmax：將 FC8 的輸出轉換為機率分布，使最終輸出符合機率值特性。其公式如下:

$$\mathrm{Softmax}(z_i) = \frac{\exp(z_i)}{\sum_j \exp(z_j)}$$

e. SystemC 所有模組與訊號連接

◆ AlexNet 模組：以 SC_THREAD 實現整個 AlexNet 架構流程，從輸入處理到最終 Softmax 輸出。

◆ Monitor 模組：負責接收 AlexNet 模組的輸出訊號，並按照規定格式印出 Top 100 結果。

◆ 訊號連接：透過 sc_signal 將 AlexNet 與 Monitor 模組連接。

三、 遇到的挑戰與解決方案

在實作過程中，主要面臨以下挑戰：

- 維度管理：由於各層間的輸入與輸出大小與 channel 數變化複雜，必須精確計算各層尺寸，特別是 Convolution 與 Max Pooling 運算後的大小，否則將導致資料傳遞錯誤。解決方法是利用三維動態陣列儲存攤平 feature map 前的資料，用一維動態資料儲存攤平後的資料，並在每一層呼叫時以前一層的輸出尺寸作為輸入 channel 數參數，以及作業指定的 filter、stride、padding 大小參數。
- SystemC 同步：由於 SystemC 模擬依賴事件驅動機制，必須確保所有模組間的同步與數據正確傳遞，若沒在傳遞資料進 Module Monitor 時使用 wait(SC_ZERO_TIME)，則會導致資料輸出成上一個 trigger 的錯誤傳遞。

四、 心得

這次的作業是我第一次接觸 SystemC，一開始完全不知道如何下手，例如 SC_MODULE、SC_CTOR 的使用時機，以及 SC_THREAD 和 SC_METHOD 之間的差異，都讓我感到困惑。在實作過程中，我逐漸理解到 SC_MODULE 是用來定義硬體模組，而 SC_CTOR 則負責初始化模組內部的訊號與行程。此外，SC_THREAD 適用於需要狀態保持或等待事件的模組，而 SC_METHOD 則更適合無狀態、組合邏輯型的操作。這些概念在初期讓我有些難以掌握，但透過實際的程式撰寫與測試，我逐漸對 SytstemC 有稍微的認識。

儘管 SystemC 不熟悉，但由於我在中央大學修過深度學習課程，對於 CNN 的運作原理已經有一定的認識。因此，在設計 AlexNet 模型 時，我能夠快速理解 Convolutional Layer、Max Pooling Layer、Fully Connected Layer 等部分的運作方式，這讓我在架構設計上相對輕鬆一些。然而，將這些概念轉換為 SystemC 實作仍然是一個挑戰，特別是在確保不同層之間的數據傳遞正確時，需要反覆檢查各層的維度變化與訊號傳遞。

在這次實作過程中，我深刻體會到模組化設計的重要性。透過整個程式分成不同模組，例如 Alexnet 架構分成一個模組，而輸出結果分成另一個模組，不僅讓程式的可讀性提升，也讓我能夠針對不同模組進行單獨測試與調整。此外，我學到了如何利用 sc_signal 連接模組，確保 SystemC 模擬的正確性。整體而言，這次作業不僅讓我學習到如何寫 SystemC，也讓我對 CNN 架構有多一點的認識。